

CLEAR-TAX システム説明書

文書ID: THP-CLEAR-SYS-DESC-TAX-v1.0

作成日: 2025年11月7日

ステータス: 標準仕様書

関連文書: THP-CLEAR システム説明書 (ID: THP-CLEAR-SYS-DESC-v1.0)

1. CLEAR-TAXの概要と責務

CLEAR-TAXは、前掲の「THP-CLEAR システム説明書」で定義された国家基幹台帳基盤の上で動作する、特定のアプリケーションモジュールです。

本モジュールの責務は、インボイス制度（Peppol JP PINT規格）に関連する「手続きの透明化」と「**AI**処理の監査」に厳格に特化します。

CLEAR-TAXが実行するタスクは以下の通りです。

- インボイスの自動検証: Peppolネットワークから送信されたインボイス（電子請求書）が、税務手続き上の要件（事業者番号、日付、税率区分）を満たしているかを自動的に検証します。
- ブルシット・ジョブの吸収: この「AIを使うまでもない」単純な検証作業を基盤側で吸収し、全事業者および税務当局の確認コストを削減します。
- AI**処理のトラストアンカー: 外部の業務AI（例：Ricoh, NTT提供のAI）が実行した「仕訳」や「税額集計」のプロセス結果を受け取り、その処理が「いつ、どのような内容で実行され、改ざんされていないか」を**Witness**ログとして不可逆的に記録・証明します。

本システムは、インボイスの原文（XMLや画像）、詳細な仕訳ロジック、および税務計算AIそのものは一切保持しません。

2. 技術コンポーネント

CLEAR-TAXは、THP-CLEAR基盤の一般CSIノード（HP Elite Mini）上で動作する、以下の軽量のGo言語デーモン群によって構成されます。

2.1. db-tax (Daemon) - インボイス受付

- 概要: Peppolネットワーク（AS4）に対する公式なエンドポイント（受付窓口）として機能するデーモンです。
- プロセス:

1. 事業者（またはアクセスポイント）からPeppol UBL形式のインボイス（XML）を受信します。
2. インボイスの基本検証（スキーマ検証、署名検証）を行います。
3. 検証後、インボイスデータをTHP-CLEAR基盤の MQD (受付層) へと安全に中継します。

2.2. wn-tax (Worker) - AI監査・証跡化エンジン

- 概要: CLEAR-TAXの中核となる検証ワーカー。AIの「正しさ」を証明する監査ログ（Witness）を生成します。
- プロセス:
 1. MQD からインボイスデータを受け取ります。
 2. （重要）同時に、連携する外部AI（サードパーティ）から、そのAIが実行した「処理結果（例：仕訳コード 614、税区分 10%_T）」を受け取ります。
 3. インボイス原文とAIの処理結果を突合し、改ざん・矛盾がないことを検証します。
 4. 検証が完了すると、この「税務手続きとAI処理」のペアを128バイトの固定長「税務Witnessログ」として確定させます。
 5. 生成したWitnessログを、THP-CLEAR基盤の DBD (保存層) に書き込みます。

2.3. tax-pointer (Logic) - 監査証跡抽出

- 概要: DBD に蓄積された膨大な128バイトのWitnessログから、監査や集計に必要な最小限のデータポイントを抽出・提供するロジックです。
- 機能: 税務当局や監査法人は、この tax-pointer を介して、「特定事業者の全インボイス証跡」や「特定AIが処理した全仕訳ログ」を時系列で安全に（かつ平文を見ずに）照会できます。

3. CLEAR-TAX：インボイス制度事務の完全自動化

3.1. 導入の目的：「税法を触らない景気刺激策」

消費税は、その構造上、経済活動（需要）に対して常にブレーキをかける性質を持ちます。2023年に導入されたインボイス制度は、税の透明化という側面を持つ一方で、その準拠のために日本国内の全企業および全税務当局に対し、膨大な事務手続きコストを新たに発生させました。

CLEAR-TAXの導入目的は、この「インボイス関連事務」という巨大な間接コスト（ブルシット・ジョブ）を、THP-CLEAR基盤上で完全に自動化・吸収することにあります。

これは、税率や税法そのものに一切触れることなく、制度の運用コストのみを系統的にゼロに近づけるアプローチです。全事業者の事務コスト、および税務署の監査コストが恒久的に

削減されること（＝可処分所得の増加）により、本システムは「税法を触ることのない、強力な景気刺激策」として機能します。

3.2. 対応規格と機能実装

CLEAR-TAXは、税務手続きの「手続き」部分を担うため、以下の国際標準および国内標準に完全準拠しています。

1. デュアルスタンダード対応:

- 国際標準電子インボイス（**Peppol**）
- デジタル庁主導の日本電子インボイス（**JP PINT**）

db-tax デーモンが両規格の公式エンドポイントとして機能し、事業者は既存の会計システムからインボイスを送信するだけで、自動的にCLEAR-TAX基盤に登録されます。

2. インボイス関連事務の完全実装:

- 本システムは、インボイスに関連するすべての事務手続きを網羅しています。
- 税率の正確性検証（10%, 8%軽減, 非課税）、将来的な税率変更や制度廃止にも即時対応可能な設計です。
- 仕入税額控除（**Shiire Zeigaku Kojo**）の自動計算、および組戻し税（**Kumimodoshi Zei**）の処理まで、インボイス制度が要求するほぼすべての手続きを `wn-tax` および `taxcalc` モジュールが実行します。

3.3. 導入コスト：「0円」

本機能は、すでに配備・稼働が承認されている「THP-CLEAR 国家基幹システム」（1,000ノード）のソフトウェア拡張として実装されます。

既存のCSIノード（HP Elite Mini）の余剰リソース上で動作するため、**CLEAR-TAX**モジュールの導入・運用に関して、ハードウェア等の追加費用は一切発生しません。

項目	数量	単価 (円)	小計 (円)	備考
ハードウェア 費用	0 式	0	0	既存のTHP-CLEAR基盤のリソースを利用
ソフトウェア 費用	1 式	0	0	THP-CLEAR基盤の標準コンポーネントとして提供
合計（税込）			¥ 0	

4. 導入コスト見積もり

本CLEAR-TAXモジュール（ dbe-tax , wn-tax 等）の導入に関する追加費用見積もりは以下の通りです。

項目	数量	単価 (円)	小計 (円)	備考
1. ハードウェア費用				
CSIノード (CPU/RAM/SSD)	0 台	0	0	既存のTHP-CLEAR基盤（1,000ノード）のリソースを利用
DB-Eノード（ストレージ）	0 台	0	0	既存のDB-E（国家基幹情報保有ノード）に同居
2. ソフトウェア費用				
OSライセンス	0 式	0	0	Debian 12 (LTS) を利用
DBライセンス	0 式	0	0	SQLite / PostgreSQL を利用
Go言語ランタイム	0 式	0	0	オープンソース
CLEAR-TAX モジュール	1 式	0	0	THP-CLEAR基盤の標準コンポーネントとして提供
合計（税込）			¥ 0	本モジュールはTHP-CLEAR基盤への追加実装（ソフトウェア）であり、ハードウェア等の追加費用は発生しない。